Hardening - Instalasi Standar

Panduan langkah demi langkah untuk melindungi SD card Raspberry Pi (tanpa mengubah pengaturan boot)

Baca ini dulu

- Ikuti hanya langkah di dokumen ini. **Jangan mengedit cmdline.txt** dan jangan mengubah pengaturan boot lainnya.
- Mode overlay (read-only) harus dalam keadaan **mati** sebelum mulai.
- Jika bisa, buat image cadangan SD card dulu. Uji di satu unit sebelum dipasang ke unit lain.

1. Fungsinya

Broker menulis config.json, status.json, rfid1.json, rfid2.json, dan conf.d/bridge.conf setiap scan atau perubahan setting. Jika listrik mati saat penulisan, file bisa kosong atau setengah tertulis, dan penulisan log yang terus-menerus membuat SD card lebih mudah rusak. Paket ini mengatasi kedua masalah itu **tanpa mengubah kode yang sudah ada**:

- **Penulisan atomik** - setiap file yang dilindungi ditulis ke file sementara, dipastikan tersimpan di kartu, lalu di-rename menimpa file asli. Setelah mati lampu, file berisi data lama yang utuh atau data baru yang utuh, tidak pernah setengah.
- **Mengurangi penulisan ke SD card** - folder logs/ aplikasi, jurnal sistem, dan swap dipindah ke RAM; noatime diaktifkan; Mosquitto berhenti menyimpan persistence dan log ke file. Logger boleh tetap aktif tanpa menulis ke kartu (log hilang saat reboot).

2. Isi paket

File	Fungsi
hardening/sitecustomize.py	Lapisan penulisan atomik. Dimuat otomatis oleh Python; kembali ke perilaku normal jika terjadi error.
harden_sd.sh	Memasang drop-in systemd untuk send.service dan ipservice.service, mengedit fstab, memindah log dan jurnal ke RAM, mematikan swap, mengatur Mosquitto. Aman dijalankan berulang. Menolak jalan saat overlay aktif.

Keduanya file baru. Tidak ada file lama yang diubah. Asumsi: user **alice**, folder **/home/alice/broker** (ubah HOME_BASE di bagian atas harden_sd.sh jika berbeda). Cadangan dibuat otomatis: fstab.bak dan mosquitto.conf.bak.

3. Instalasi

Langkah 1 - Pastikan overlay mati

```
findmnt -no FSTYPE /
```

Hasilnya harus **ext4**. Jika hasilnya **overlay**, matikan overlay dulu: `sudo raspi-config nonint do_overlayfs 1`, lalu reboot.

Langkah 2 - Salin file

Salin folder **hardening/** dan file **harden_sd.sh** (dari folder 1_COPY_TO_BROKER di paket) ke **/home/alice/broker/**. Tidak ada file lama yang tertimpa.

Langkah 3 - Jalankan skrip

```
cd /home/alice/broker
chmod +x harden_sd.sh
sudo ./harden_sd.sh
```

Langkah 4 - Reboot

```
sudo reboot
```

4. Cek setelah reboot

```
findmnt /home/alice/broker/logs     # harus tampil: tmpfs
sudo systemctl show send -p Environment | grep PYTHONPATH
systemctl status send                # harus: active (running)
```

Hanya jika **logs/ adalah tmpfs**, Anda boleh mengaktifkan logger lagi dengan `"logger": "enable"` di config.json. Jika logs/ bukan tmpfs, biarkan logger nonaktif - kalau tidak, logger kembali menulis ke SD card.

5. Pengujian

Ubah satu setting dari halaman web (atau kirim scan), lalu cabut listrik di momen berbeda: saat scan, saat menyimpan setting, saat reboot otomatis. Ulangi 10-20 kali. Setelah tiap boot, pastikan setting terbaru ada dan setiap file berupa JSON yang valid:

```
python3 -m json.tool /home/alice/broker/config.json
python3 -m json.tool /home/alice/broker/rfid2.json
```

Paling banyak satu update yang sedang berjalan saat listrik mati yang bisa hilang. File itu sendiri harus selalu valid.

6. Jika ada masalah (membatalkan)

Lapisan penulisan atomik (bisa lewat SSH):

```
sudo rm /etc/systemd/system/send.service.d/10-hardening.conf
sudo rm /etc/systemd/system/ipservice.service.d/10-hardening.conf
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart send ipservice
```

Log di RAM / fstab: kembalikan cadangan, lalu reboot:

```
sudo cp /etc/fstab.bak /etc/fstab
sudo reboot
```

Mosquitto: `sudo cp /etc/mosquitto/mosquitto.conf.bak /etc/mosquitto/mosquitto.conf && sudo systemctl restart mosquitto`

7. Risiko dan batasan

Bagian	Risiko	Catatan
sitecustomize.py	Rendah	Gagal dengan lunak: jika error, kembali ke penulisan file normal. Diuji dengan pola penulisan file yang dipakai broker; belum diuji di Raspberry dengan aplikasi penuh.
tmpfs fstab untuk log	Rendah	Diberi nofail agar mount yang gagal tidak menghambat boot. ID user yang salah membuat log gagal tertulis; log hilang saat reboot.
Swap mati, jurnal di RAM	Rendah	Hanya masalah jika RAM sangat kecil (tmpfs logs memakai sampai 100 MB).
Mosquitto tanpa persistence	Rendah	Antrian pesan tidak bertahan saat broker di-restart.

Yang tidak bisa dijamin software. Mati lampu saat firmware SD card sendiri sedang menulis dapat merusak kartu kelas consumer, apa pun sistem operasinya. Perlindungan tambahan terkuat adalah SD card industrial atau kelas pSLC dan UPS kecil atau modul supercapacitor yang memicu shutdown bersih.